

MeetInfluencer_社媒账号认证与数据同步需求文档

社媒账号认证与数据同步

产品 MeetInfluencer

文档状态 待评审

需求基准 2026-07-14

原型基准 MeetInfluencer_Social_Account_Verification_Prototype_v2.html

目标读者 产品、设计、前端、后端、测试

排期 待研发评估后确定

覆盖达人端认证、运营审核、OAuth 接入、24 小时数据同步，以及广告主端既有页面的数据使用规则。

1. 文档信息

项目	内容
产品	MeetInfluencer
需求名称	社媒账号认证、审核、数据同步及广告主端数据使用
文档状态	待评审
需求基准日期	2026-07-14
原型基准	MeetInfluencer_Social_Account_Verification_Prototype_v2.html
原始需求	《达人端 - 社媒账号认证管理》（2026-07-14 版 PDF）
目标读者	产品、设计、前端、后端、测试、运营、管理层
排期	待研发评估后确定

1.1 背景与问题

MeetInfluencer 当前缺少统一的社媒账号认证管理能力，导致：

- 达人无法集中管理多个平台及同平台下的多个账号，也无法明确区分账号是否可用于商单报名；
- 平台无法可靠确认账号归属，存在冒用、重复绑定和无效主页风险；
- 运营缺少统一的人工认证审核入口、审核记录和驳回原因；
- 广告主端展示的粉丝量、最近内容、平均播放量和互动率缺少可信、可持续更新的数据来源；
- 商单报名无法对报名账号进行统一的服务端资格校验。

1.2 方案概述

新增一套贯通达人端、运营端、报名流程和广告主端的数据闭环：

- a. 达人在 Social Accounts 页面管理 TikTok、YouTube、Instagram、Twitch、X、Facebook 账号；
- b. TikTok、YouTube、Twitch、X 支持真实 OAuth 和人工提交，Instagram、Facebook 本期仅支持人工提交；
- c. OAuth 成功后账号即时认证，人工提交进入运营审核；
- d. 审核通过、审核驳回、OAuth 成功和需要重新授权时，通过达人端英文站内信通知；
- e. 商单报名只能选择当前商单平台下状态可用的已认证账号；
- f. OAuth 账号认证成功后立即同步数据，此后每 24 小时错峰同步；
- g. 同步结果不在达人端新增数据看板，而是写入广告主端现有达人搜索、合作达人和合作管理页面；
- h. Instagram、Facebook 及缺少 OAuth Token 的人工认证账号，其社媒数据获取方案由团队另行评审，并通过数据源覆盖率单独跟踪。

1.3 目标用户

角色	核心诉求
达人	绑定和认证多个社媒账号，查看认证状态，收到结果通知，并用合格账号报名商单
运营	高效审核人工提交，核对主页与截图，记录审核结论并处理并发冲突
广告主	在现有业务页面查看与具体社媒账号对应的粉丝和内容表现数据
平台管理员/研发运维	管理第三方授权、同步任务、异常重试、安全凭证和审计记录

2. Goals & Success Metrics

2.1 产品目标

- a. 建立可追溯的账号归属认证体系，覆盖 OAuth 即时认证和人工审核两条路径；
- b. 将已认证账号作为商单报名的服务端门槛，避免使用未认证或失效账号报名；
- c. 为广告主端现有达人列表持续提供按具体社媒账号归属的可信指标；
- d. 提升运营审核效率，并确保审核原因、状态变化和历史记录可追溯；
- e. 在 10 万认证账号以内支持稳定的日常同步与扩展。

2.2 成功指标

指标	当前基线	验收目标	统计周期
OAuth 技术成功率	尚未接入	$\geq 95\%$ ，不统计用户主动取消及第三方平台明确故障	上线后首个完整 30 日
每日数据同步成功率	尚未建立	$\geq 98\%$ ；分子仅计 SUCCESS，PARTIAL 单独统计；分母为当日具备可用数据源且应执行的任务	每日
数据源覆盖率	尚未建立	按平台 $\times$ 认证方式展示“具备数据源的已认证账号 / 全部已认证账号”	每日/周报
核心字段覆盖率	尚未建立	Followers、Recent Posts、Avg. Impressions、Engagement 分字段展示可用比例	每日/周报
运营审核列表加载	尚未实现	P95 ≤ 1 秒；20 条/页、10 万账号规模的索引数据集	发布验收
审核结果同步延迟	尚未实现	P95 ≤ 3 秒，从审核接口成功到达人端状态/通知可查询	发布验收
并发提交能力	尚未实现	50 个并发人工提交请求下 P95 ≤ 3 秒、服务端错误率 $< 1\%$ ，且无重复或丢失记录	压测验收
设计容量	尚未实现	10 万认证账号以内可稳定运行并可横向扩展	架构评审

3. Scope

3.1 本期范围

- 达人端新增独立 Social Accounts 导航及平台分组列表；
- 六个平台的多账号管理与平台级状态汇总；
- TikTok、YouTube、Twitch、X 真实 OAuth；

- 六个平台人工认证，Instagram、Facebook 仅显示人工认证；
- 运营端“审核管理 > 达人认证审核”；
- 审核列表、筛选、详情、截图预览、通过、驳回和审核历史；
- 全英文认证站内信与未读状态；
- 商单报名账号资格校验；
- OAuth 凭证生命周期和 Reauthorization Required 状态；
- OAuth 平台数据首次同步与 24 小时错峰同步；
- 缺少 OAuth Token 的人工认证账号数据同步纳入本期数据完整版本目标；在数据源尚未选定阶段先完成认证、数据适配层与缺省展示，数据完整版本验收须待合规数据源接入；
- 广告主端按“达人 + 社媒账号”使用同步数据；

3.2 本期不包含

- 账号删除、解绑、转移、合并；
- 自动通过人工认证申请；
- Instagram、Facebook OAuth；
- 达人端或运营端社媒数据趋势看板；
- 运营端新增“重新同步”按钮、同步错误详情或数据来源模块；
- 广告主端新增独立页面或改变现有列表主要布局；

3.3 阶段性交付边界

- 认证子版本：交付六个平台的认证、审核和报名校验；TikTok、YouTube、Twitch、X 的 OAuth 账号完成已获授权范围内的数据同步；缺少可用数据源的人工账号允许暂显 -；
- 人工账号暂时显示 - 只属于认证子版本的过渡验收，不代表本期数据同步目标已经完整验收。

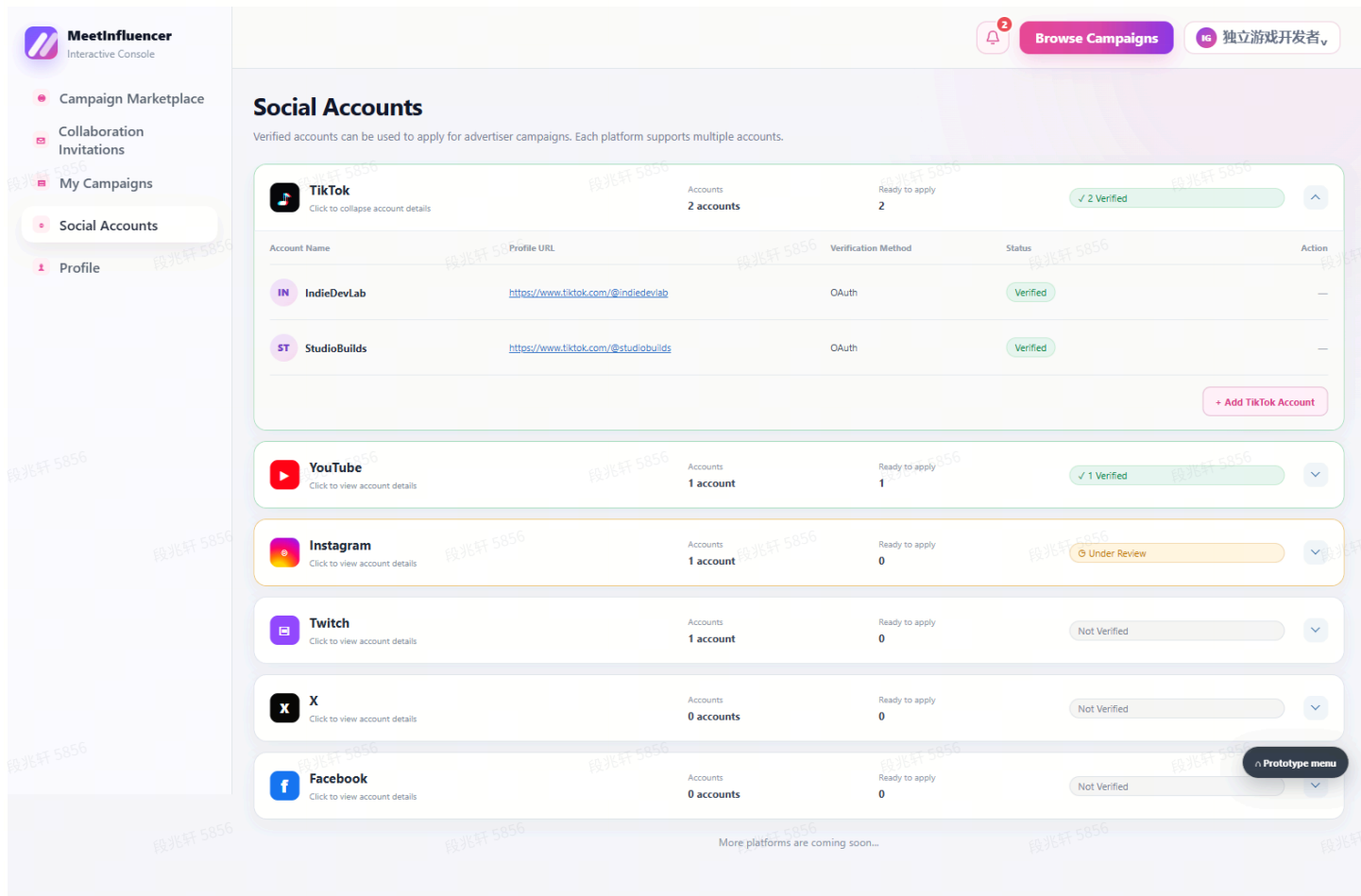
4. Solution Design

4.1 达人端信息架构及原型基准

4.1.1 达人端信息架构

- Social Accounts 位于 My Campaigns 与 Profile 之间；
- 六个平台以全宽平台分组列表展示，顺序固定为 TikTok、YouTube、Instagram、Twitch、X、Facebook；
- 点击平台头部平滑展开或收起账号列表；多个平台可以同时展开；

- 新增账号按钮位于平台展开后的账号列表底部；
- 达人端界面和通知统一使用英文。



4.1.2 达人端平台分组列表

FR-C-01 平台分组

每个平台收起状态至少展示：平台图标、平台名称、账号数量、可报名账号数量、平台汇总状态和展开箭头。

展开箭头必须与相邻文字在同一视觉基线上；展开时随内容平滑旋转，不能先跳变再展开。

FR-C-02 平台汇总状态

平台状态按以下优先级计算：

- **Verified**：至少存在一个可用的已认证账号；
- **Under Review**：不存在可用已认证账号，但至少存在一个待审核账号；
- **Not Verified**：不存在可报名的已认证账号和待审核账号，包括无账号、仅有认证失败账号或仅有需要重新授权账号。

FR-C-03 展开账号列表

展开后保留以下列：

- Account Name;
- Profile URL;
- Verification Method;
- Status;
- Action。

驳回账号必须展示驳回原因和认证历史，并提供 Resubmit Verification。需要重新授权的 OAuth 账号提供 Reauthorize。

FR-C-04 多账号与数量上限

- 每个平台最多保留 10 个计入上限的账号记录，计入范围包括待审核与已认证账号；需要重新授权的已认证账号仍计入上限；
- 已驳回记录为审核历史，不占有效名额；从驳回状态重提时必须重新校验是否仍有名额；
- 平台头部 Accounts 数量展示展开列表中可见的账号记录总数（含驳回历史）；10 个上限单独按前述规则计算，两者不要求相等；
- 达到上限后新增按钮禁用，并提示 You can have up to 10 verified or pending accounts per platform.;
- 同一达人可绑定多个平台，也可在同一平台绑定多个账号；
- 本期不提供删除、解绑和账号转移操作。

FR-C-05 页面状态

- Loading：保留页面结构并展示平台列表骨架屏；
- Empty：平台展开后展示无账号说明和新增按钮；
- Load Failed：平台区域展示错误提示与 Retry，不影响导航和其他页面；

FR-C-06 自适应与列宽

- 页面主体宽度随浏览器可视区域自适应，平台行和展开后的账号表格共用同一内容宽度；
- Account Name、Profile URL、Verification Method、Status、Action 按内容重要性分配列宽，避免账号列左右出现大面积无效留白；
- 在 1366、1440、1569 像素宽的常见桌面视口下不得出现非必要的横向滚动，长账号名和链接按既定省略与悬浮查看规则处理；

4.1.3 达人端英文站内信

FR-N-01 通知范围

本需求范围内，Notification Center 仅定义社媒账号认证通知；其他业务通知的展示与保留沿用全站通知策略，不属于本 PRD。评审原型中不放置历史任务通知。

生成通知的事件：

- OAuth 认证成功；
- 人工认证审核通过；
- 人工认证审核驳回；
- OAuth 凭证失效，需要重新授权。

OAuth 取消、授权失败、临时超时和普通数据同步失败只显示即时错误或后台告警，不生成达人站内信。

建议首版模板如下：

事件	英文标题	英文正文模板
OAuth 认证成功	Social Account Connected	Your {platform} account {account_name} has been connected and verified.
人工审核通过	Social Account Verified	Your {platform} account {account_name} has been verified.
人工审核驳回	Verification Failed	Your {platform} account {account_name} was not approved. Reason: {reason_en}.
需要重新授权	Reauthorization Required	Your {platform} authorization has expired. Reauthorize the account to apply for new campaigns.

FR-N-02 通知交互

顶部铃铛展示未读数量；

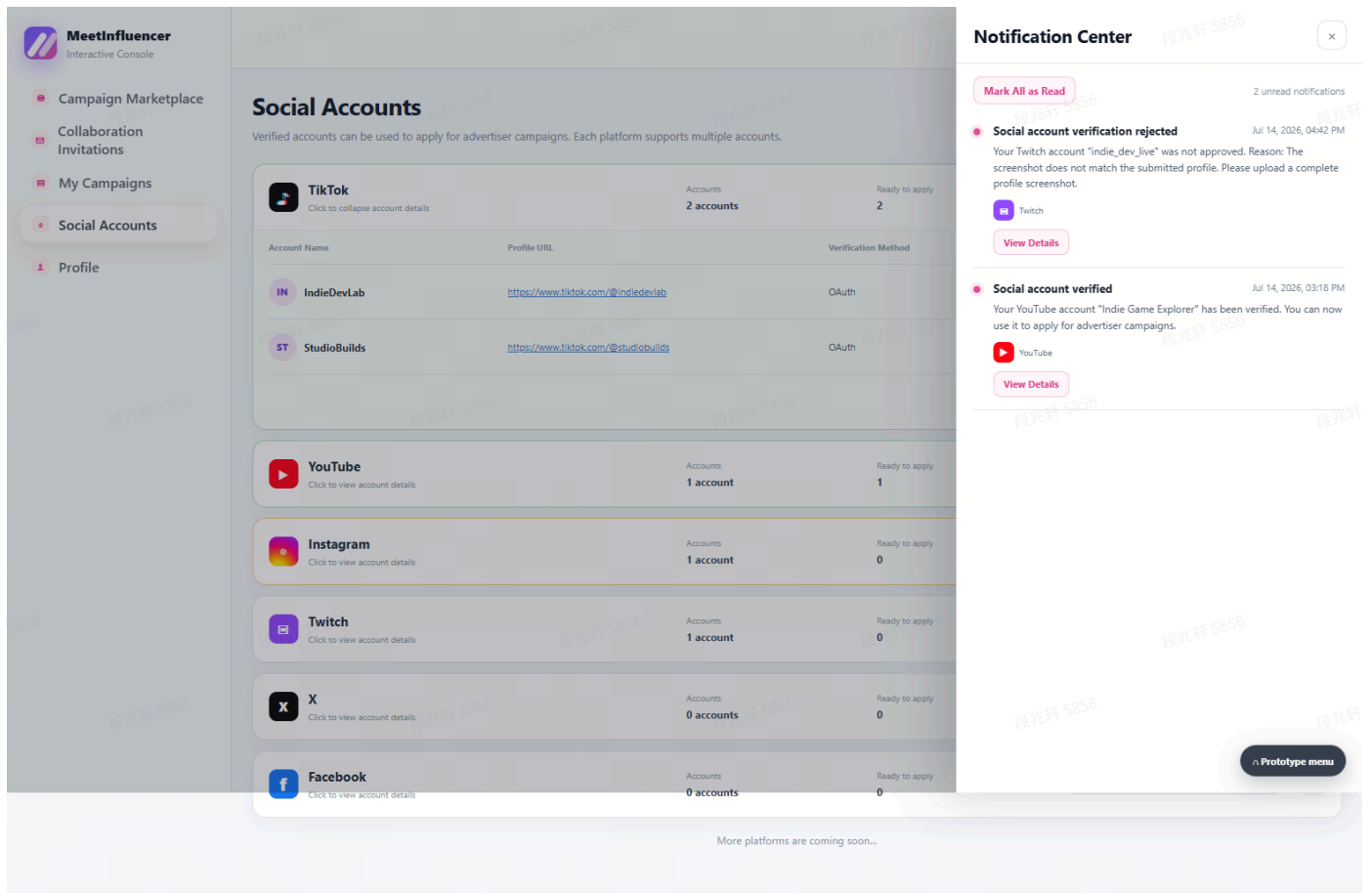
点击打开右侧 Notification Center；

支持 Mark All as Read；

每条通知包含英文标题、英文正文、平台及 Logo、时间和 View Details；

点击 View Details 关闭通知中心、进入 Social Accounts、展开对应平台并定位到账号；

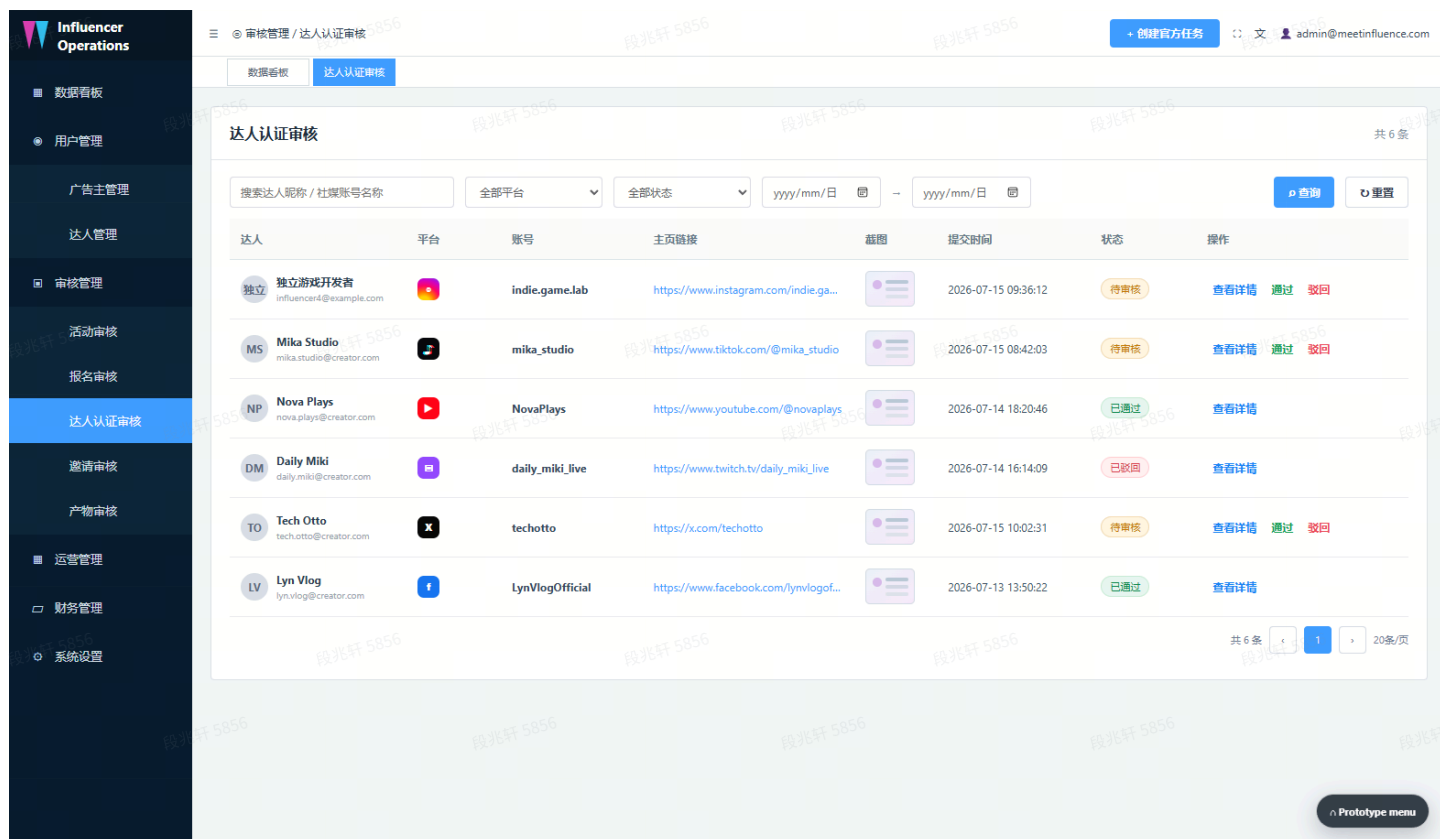
重复回调或重复审核不得产生重复通知。



4.2 运营端信息架构及原型基准

4.2.1 运营端信息架构

- 使用现有 Influencer Operations 深色侧边栏和 Element Plus 风格；
- 菜单入口为“审核管理 > 达人认证审核”，位于报名审核之后；



4.2.2 运营端认证审核

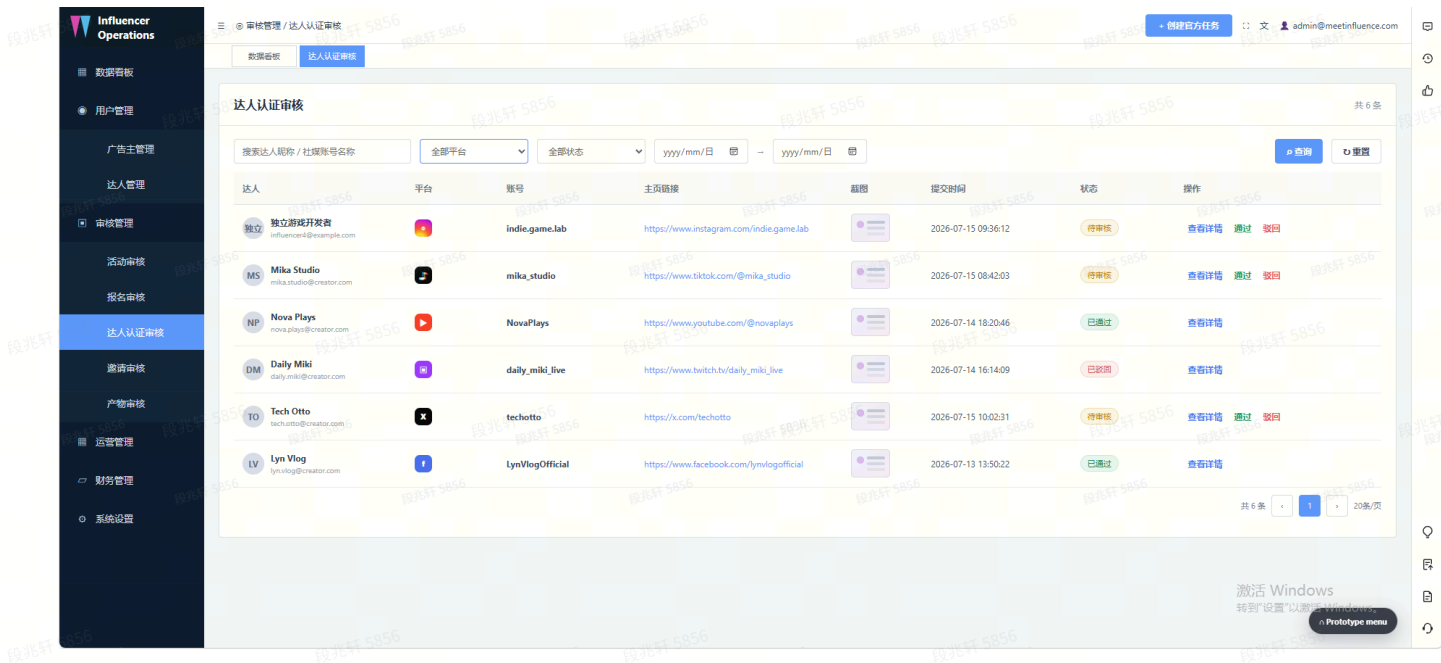
FR-O-01 列表与筛选

筛选项：

- 关键词：仅匹配达人昵称和社媒账号名称；
- 平台；
- 状态；
- 提交日期范围；
- 查询、重置。

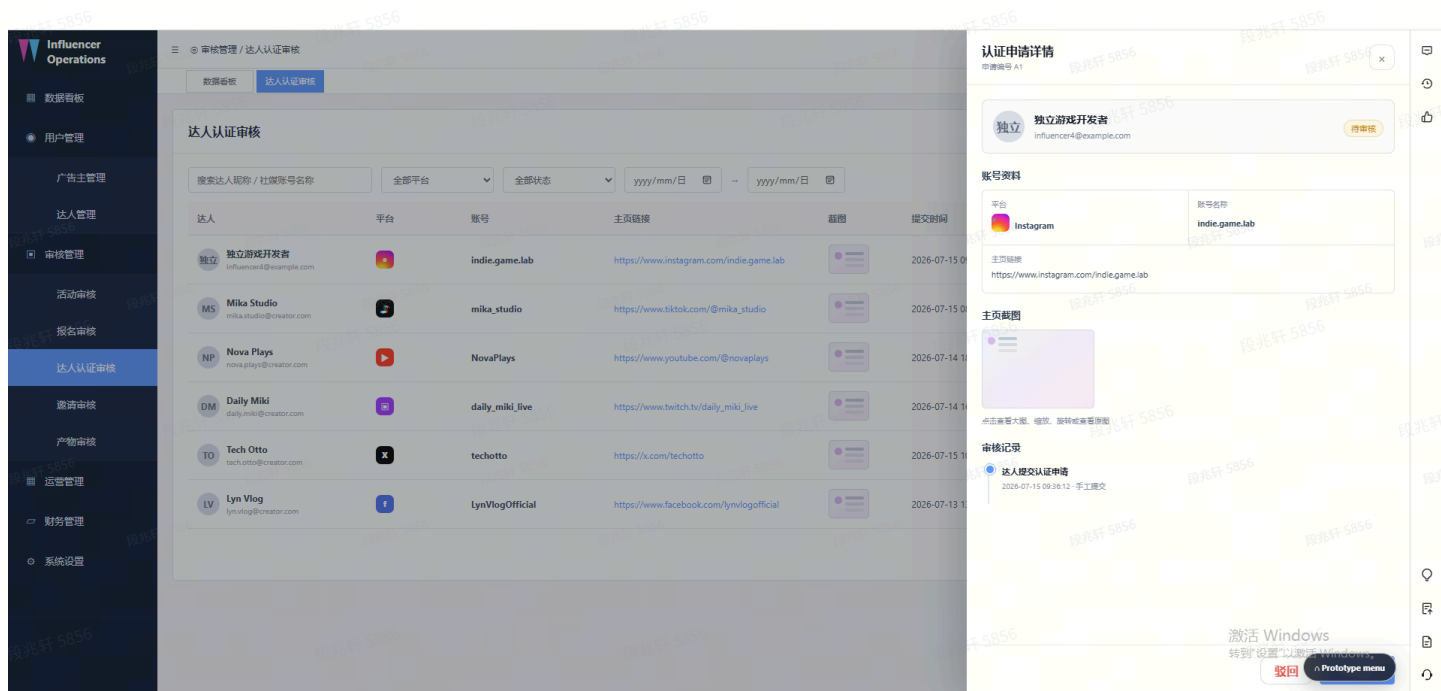
列表严格保留以下列：

- 达人；平台；账号；主页链接；截图；提交时间；状态；操作。



FR-O-02 查看详情

- 点击“查看详情”顺滑过渡打开只读详情层；
- 详情内容保持当前原型结构，展示达人、平台、账号、主页链接、截图、状态、提交信息和审核历史；



FR-O-03 截图预览

- 点击缩略图打开大图预览；
- 预览失败时显示文件错误，不阻塞列表其他操作。

FR-O-04 审核通过

- 只有 Under Review 申请显示“通过”和“驳回”；
- 点击通过后需二次确认；

- 成功后账号变为 Verified，从待审核操作队列移除，并向达人生成英文站内信；
- 前端按钮在请求中 loading/disabled，防止重复审核。

FR-O-05 审核驳回

- 驳回原因必填，最长 200 字符；
- 驳回弹窗在达人信息区展示平台 Logo 和适当放大的平台名称；
- 首批标准原因：主页无法访问、截图与账号不符、信息不完整；
- 运营可补充自定义说明；
- 驳回后账号状态为 Verification Failed，原因显示在达人账号详情与英文站内信中；
- 驳回不得删除达人提交资料和审核历史。

FR-O-06 并发审核

- 同一申请被多名运营同时打开时，以服务端版本号或条件更新保证只有一次审核成功；
- 后提交者收到“该申请已被其他运营处理”的明确提示；
- 页面刷新为最新审核结果，不重复写日志或通知。

4.3 新增账号与认证方式

FR-A-01 认证方式矩阵

平台	OAuth	人工提交
TikTok	支持	支持
YouTube	支持	支持
Instagram	不支持	支持
Twitch	支持	支持
X	支持	支持
Facebook	不支持	支持

支持 OAuth 的平台默认选中 OAuth，并明确标注推荐；Instagram、Facebook 不展示 OAuth 选项。

FR-A-02 真实 OAuth 流程

- 达人点击 Continue with [Platform]；
- 后端生成带 state、回调地址和最小权限范围的第三方授权 URL；

- c. 浏览器进入平台官方授权页，由平台完成登录、账号选择和权限同意；
- d. 平台回调后，后端校验 state，使用授权码换取 Access Token 和可用的 Refresh Token；
- e. 后端调用用户身份接口，获取平台账号唯一 ID、账号名、头像和主页链接；
- f. 通过唯一性校验后写入账号，认证状态立即变为 Verified；
- g. 写入认证审计日志和英文站内信，触发首次数据同步；
- h. OAuth 账号不进入运营人工审核列表。

OAuth 页面属于第三方平台，本产品不得绘制密码输入框、记录密码或模拟收集平台凭证。原型中的第三方页面仅用于展示跳转和返回体验，正式实现必须使用平台官方授权页。

FR-A-03 OAuth 取消、失败与超时

- 用户取消：返回 Social Accounts，账号状态不变，显示取消提示，不生成站内信；
- 授权失败：返回 Social Accounts，账号状态不变，显示可重试错误，不生成站内信；
- 网络超时：允许安全重试，不得创建半成品账号；
- 回调重复：使用授权事务 ID 幂等处理，不得重复创建账号或通知；
- state 不匹配或回调异常：拒绝请求并记录安全日志。

FR-A-04 人工提交表单

字段	类型	必填	规则
Platform	只读	是	由新增入口带入
Account Name	文本	是	去除首尾空格，1-50 字符；不设置模糊的“禁止特殊字符”规则
Profile URL	URL	是	完整 HTTP/HTTPS URL；域名和路径必须符合所选平台主页格式；平台支持时服务端归一化为标准 HTTPS URL
Profile Screenshot	单图上传	是	JPG/PNG，单张 <= 10 MB

- 前端失焦校验，提交时后端再次强校验；
 - 上传失败时弹窗不关闭、已填内容保留，并允许重新上传；
 - 提交成功后状态变为 Under Review，同时进入运营审核列表；
 - 同一账号已经待审核时，重复提交必须被拦截；

FR-A-05 驳回后重提

- 驳回账号保留在原平台列表，状态为 Verification Failed；

- 达人可以在同一账号记录上重新提交资料，状态从驳回变为待审核；
- 重提不得新建重复账号记录；
- 历史提交、截图、审核人、时间、原因和状态变化必须保留。

4.4 状态模型

认证结论、OAuth 连接状态和数据同步状态必须分开保存，避免一次临时同步失败错误地取消认证。以下枚举是推荐逻辑模型；产品状态含义与资格规则必须保留，最终代码命名可在技术设计中调整。

认证状态 verification_status

状态	含义	可执行操作
NOT_BOUND	页面派生状态，尚无账号记录	新增账号
PENDING	人工认证待运营审核	查看详情；禁止重复提交
VERIFIED	OAuth 已确认归属，或人工审核通过	查看详情
REJECTED	人工认证被驳回	查看原因、重新提交

OAuth 认证状态 connection_status

状态	含义
NOT_APPLICABLE	人工认证账号，无 OAuth 凭证
ACTIVE	OAuth 授权有效
REAUTH_REQUIRED	凭证被撤销、Refresh Token 永久失效或平台明确返回授权失效

账号可报名条件为：人工账号 verification_status = VERIFIED；OAuth 账号 verification_status = VERIFIED 且 connection_status = ACTIVE。Reauthorization Required 是达人端账号行展示文案，不覆盖历史认证结论。

最近同步结果 last_run_status

最近一次任务执行结果继续独立记录：

状态	含义	对认证及报名的影响
NOT_STARTED	尚未执行首次数据同步	不影响已完成的认证

QUEUED	已进入同步队列	不影响
RUNNING	同步中	不影响
SUCCESS	本次应获取字段均按预期返回	不影响
PARTIAL	本次只有部分预期字段返回	返回字段正常更新；未返回字段保留最后成功值，若从未成功获取才显示 -
FAILED	临时接口或网络失败	保留最后成功数据，不影响认证和报名
RATE_LIMITED	受到第三方平台限流	延迟重试，不影响认证和报名

PARTIAL 不计入每日同步成功率的成功分子，需单独统计比例和缺失字段。

数据新鲜度 freshness_status

状态	含义	展示与处理
FRESH	对应字段最近成功采集时间不超过 48 小时	正常展示
DELAYED	对应字段超过 48 小时无成功数据	后台告警；广告主表格不新增状态字段，继续展示最后成功值

执行结果与新鲜度允许同时存在，例如最近一次任务 RATE_LIMITED，同时既有指标已处于 DELAYED。

只有确认 Refresh Token 无法刷新、权限被撤销或授权主体失效时，连接状态才进入 REAUTH_REQUIRED。普通数据接口失败不得错误地取消认证。

状态术语映射

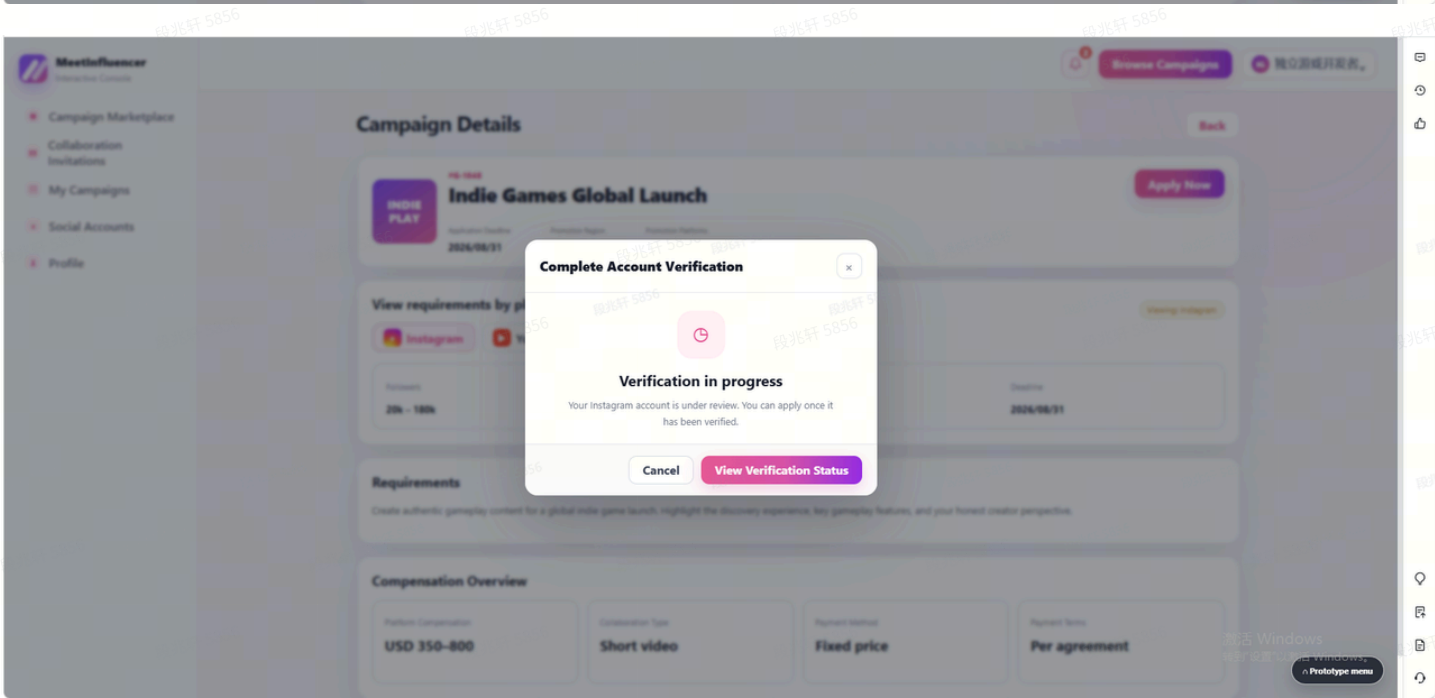
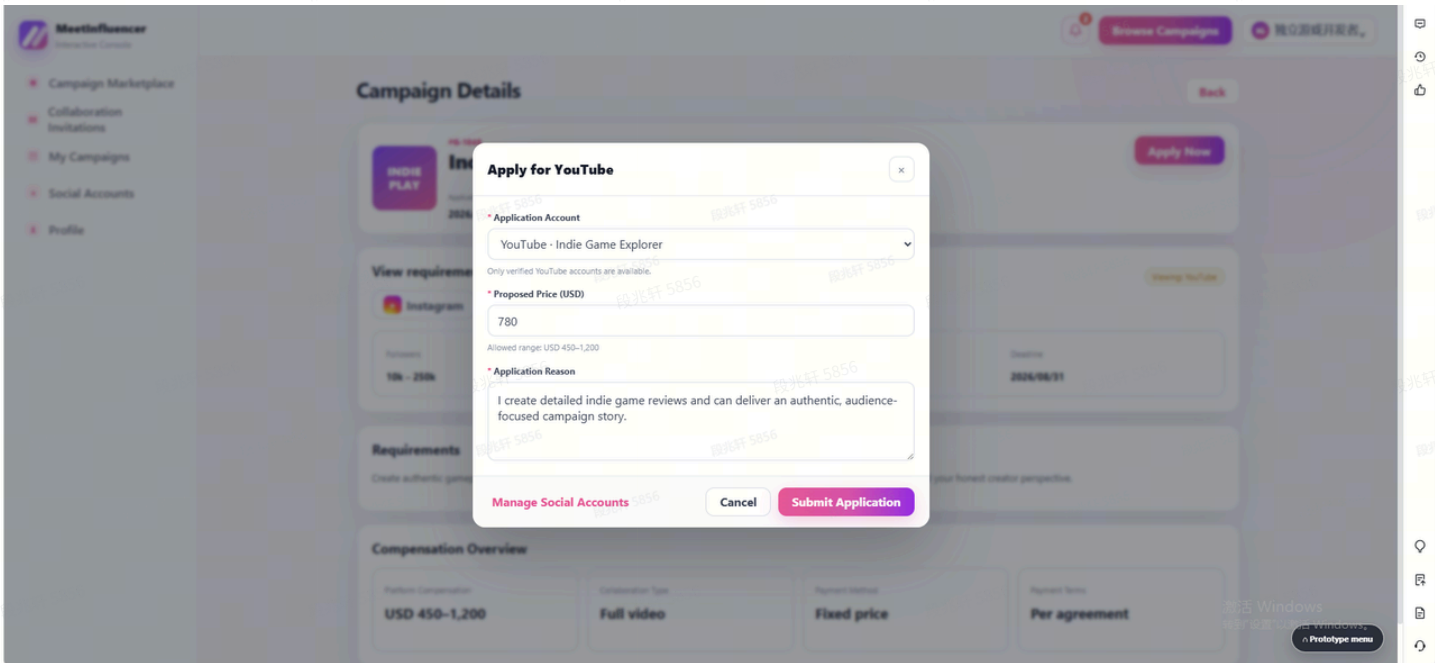
逻辑状态组合	达人端英文	运营端中文	平台汇总状态
无账号记录	Not Verified	—	Not Verified
verification_status = PENDING	Pending Review	待审核	无可用账号时为 Under Review
verification_status = VERIFIED + 人工认证或 OAuth ACTIVE	Verified	已通过	Verified
verification_status = REJECTED	Verification Failed	已驳回	无其他可用/待审账号时为 Not Verified

verification_status = VERIFIED + OAuth REAUTH_REQUIRED	Reauthorization Required	不进入人工审核队列； 账号详情可显示“已通过（授权失效）”	无其他可用/待审账号时为 Not Verified
--	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------

4.5 商单报名账号校验

FR-B-01 前端选择

- 报名弹窗只展示当前商单指定平台下状态为 VERIFIED 的账号；
- 下拉项仅展示 平台名称 · 已认证账号名称，不展示主页 URL；
- 待审核、驳回、未认证和需要重新授权的账号不出现；
- 无可用账号时阻止提交，并提供前往 Social Accounts 的入口。



FR-B-02 服务端强校验

提交报名时服务端必须重新校验：

- 账号属于当前达人；
- 账号平台与商单平台一致；
- 账号认证状态为 VERIFIED；
- OAuth 账号不处于 REAUTH_REQUIRED；
- 同一报名请求未被重复处理。

前端展示结果不能替代服务端校验。临时数据同步失败不影响已认证账号报名。

4.6 社媒数据同步

FR-D-01 同步触发

- OAuth 认证成功后立即执行一次身份和指标同步；
- 此后每 24 小时自动同步一次；
- 单账号同一时刻只能有一个同步任务运行；
- 临时失败采用限次、指数退避重试，并遵守各平台配额；
- 每次任务记录平台、账号、开始/结束时间、结果、错误分类和重试次数。

FR-D-02 数据存储

- 保存一份最新指标，供广告主端低延迟查询；
- 每个账号每天最多保存一份日快照，用于追溯和后续分析；
- 同步失败时不得用空值覆盖最后一次成功数据；
- 平台只返回部分字段时，仅更新本次明确返回的字段；未返回字段继续保留各自最后成功值，不得被 null 或空字符串覆盖；
- API 原始值、标准化值、数据来源和采集时间分开保存；
- 每个标准化字段保留自己的 collected_at，避免一次部分成功被误认为所有字段同时更新；
- - 表示无数据或平台不支持，不能使用数值 0 代替；
- 历史数据保留周期和归档策略由技术设计结合成本评审确定。

FR-D-03 指标口径

“最近发布视频”和均值指标使用不同口径：最近发布视频取账号当前能够获取到的最新一条公开内容，不受 90 天窗口限制；平均播放量和平均互动率使用“最近 90 天内最新 10 条公开内容”，不足 10 条时按实际有效条数计算。

--	--

指标	口径
Followers / Subscribers	最近一次成功同步的平台粉丝或订阅数
Recently Published Video	账号可获取范围内发布时间最新的一条公开视频/内容，不限制必须发布于最近 90 天
Average Views	最近 90 天最新 10 条公开内容中，有效播放量总和 / 有有效播放量的内容数
Average Engagement Rate	最近 90 天最新 10 条公开内容的互动总量 / 播放总量；分母为 0 时显示 -

有效样本规则：

- Average Views 只纳入平台明确返回播放量的内容；平台真实返回的数值 0 是有效值，缺失值不得当作 0；
- Average Engagement Rate 只纳入播放量以及该平台口径所需互动字段均明确返回的内容；任一所需字段缺失时，该内容不进入该指标样本；
- 若平台从能力上不提供可比互动字段，则该账号 Average Engagement Rate 显示 -，不得以可获得字段的残缺组合冒充完整口径。

平台差异规则：

- TikTok：互动量为点赞 + 评论 + 分享；
- YouTube：互动量为点赞 + 评论 + 分享；
- X：仅统计包含视频的帖子，回复映射为评论、转发映射为分享；互动量为点赞 + 回复 + 转发；
- Twitch：使用最新公开 Video/VOD 的播放量；缺少可比互动指标时 Average Engagement Rate 显示 -；
- Instagram、Facebook：待数据获取技术方案确认后补充字段映射；未接入前显示 -。

FR-D-04 授权失效

- Refresh Token 刷新失败后，系统必须区分临时故障与明确失效；
- 明确失效时账号进入 REAUTH_REQUIRED，生成英文站内信并停止用于新报名；
- 重新授权回调取得的 external_account_id 必须与原账号一致；不一致时终止重新授权，不覆盖原记录，并引导达人使用 Add Account；
- 重新授权成功后仅将 connection_status 从 REAUTH_REQUIRED 恢复为 ACTIVE；verification_status 始终保留为 VERIFIED，同时保留原账号 ID、认证历史和历史指标；
- 重新授权不得创建重复账号。

FR-D-05 人工认证账号的数据边界

- 人工认证只能证明运营已接受当前提交资料，不会自动产生 OAuth Token；

- 对 TikTok、YouTube、Twitch、X，如果达人选择人工认证，只有平台允许使用 App Token 或公开接口获取的指标可以同步；需要 User Token 的指标在缺少额外数据源时显示 -；
- Instagram、Facebook 以及四个 OAuth 平台的“人工认证后指标补充方式”统一通过平台数据适配层接入，不得将具体来源硬编码到认证流程；
- 具体采用第三方数据 API、合规公开数据采集、运营导入或要求补充 OAuth，属于待团队确认的数据方案，不影响认证子版本和报名主流程交付，但会阻塞这些账号的数据完整版本验收。

4.7 广告主端数据使用

FR-AD-01 展示粒度

广告主端按“达人 + 社媒账号”作为展示记录：

- 同一达人拥有两个已认证 TikTok 账号时，可以显示为两条记录；
- 每条记录的粉丝、最近内容、平均播放量和平均互动率只来自该具体账号；
- 平台筛选必须筛选账号平台，而不是只筛选达人是否拥有该平台；
- 邀请和报名最终绑定具体 `social_account_id`；
- 商单合作列表展示报名或邀约时选定账号的数据，不做跨账号求和。

FR-AD-02 页面字段映射

广告主端现有页面	本需求写入的社媒同步字段	继续沿用的既有数据
达人搜索	粉丝数、最近发布视频、平均播放量	国家/地区、受众性别、受众年龄、达人标签、报价等达人资料或既有业务字段
合作达人	粉丝体量、平均单条曝光、平均互动率	合作单数、有效履约单数、履约完成率等内部合作指标
合作管理	粉丝数、最近发布视频、平均播放量	所属任务、报名理由、接单时间、结算方式等内部业务字段

- 各页面只按上表接入对应社媒字段，不要求三张表展示同一套指标；
 - “平均单条曝光”在当前方案中复用标准化 Average Views 值，若平台后续提供独立曝光口径，须另行评审后再拆分；
 - 国家/地区、性别和年龄不得被描述为 OAuth 必然返回字段；若达人资料缺失，继续沿用现有页面的 -；

5. Business Rules

编号	规则
BR-01	每个平台最多 10 个计入上限的账号记录；计入规则见 BR-13
BR-02	OAuth 账号按 platform + external_account_id 唯一归属；人工提交按 platform + 标准化主页/账号标识 防止重复待审，但人工材料是待核验的身份主张，不自动形成永久所有权
BR-03	OAuth 成功即时认证，不进入运营审核
BR-04	人工提交必须进入运营审核，审核前不可报名
BR-05	平台汇总状态优先级为 Verified > Under Review > Not Verified
BR-06	只有当前商单平台下可用的 Verified 账号可报名
BR-07	驳回原因必填且最长 200 字符，驳回账号可在原记录上重提
BR-08	审核、提交、OAuth 回调、通知和同步任务必须幂等
BR-09	数据同步失败不改变认证状态；明确授权失效才进入 Reauthorization Required
BR-10	广告主端以达人 + 具体社媒账号为展示和业务绑定粒度
BR-11	指标缺失显示 -，不得以 0 冒充未知值
BR-12	不得删除审核历史、状态流转记录和已保存的成功指标快照
BR-13	每平台 10 个上限统计 PENDING 与 VERIFIED 账号；其中 REAUTH_REQUIRED 仍计入上限。REJECTED 记录保留历史但不占名额，避免在无删除能力下永久锁死新增入口
BR-14	后续 OAuth 证明与既有人工身份主张冲突时，不得自动覆盖、转移或向双方泄露账号归属；OAuth 证明优先作为强证据，冲突进入受控运营异常处理，争议处理界面不在本期

6. Technical Considerations

本章用于研发与安全评审。管理层快速评审可先阅读第 1-5、9-10 章；具体表名、接口路径和基础设施实现可在技术设计阶段调整，但业务状态、权限、幂等和审计边界不可缺失。

6.1 逻辑数据实体

以下为逻辑模型，最终表名和拆分方式由技术设计确定。

influencer_social_account

核心字段：

- id、influencer_id;
- platform、account_name、external_account_id、profile_url、canonical_profile_key、avatar_url;
- auth_type (OAuth / Manual) ;
- verification_status (Pending / Verified / Rejected) ;
- connection_status (Not Applicable / Active / Reauth Required) ;
- current_submission_id;
- reject_reason_code、reject_reason_name_zh、reject_reason_public_en、reject_reason_internal;
- reviewer_id、reviewed_at;
- created_at、updated_at、version。

OAuth 账号唯一约束为 UNIQUE(platform, external_account_id)。人工账号在平台唯一 ID 尚未知时, 使用 platform + canonical_profile_key 阻止重复待审; 该约束用于并发防重, 不应把一次被驳回的人工主张永久解释为账号所有权。

social_account_verification_submission

- id、account_id、submission_no;
- 提交时的账号名称、原始主页 URL、标准化主页标识和截图 URL;
- 提交状态、提交时间、提交人;
- 审核人、审核时间、标准原因码、中文原因名、达人可见英文说明、内部说明;
- version、幂等键。

每一次首次提交或驳回后重提必须生成独立 submission 版本, 账号主表只引用当前版本, 历史版本不可覆盖。

oauth_authorization_session

- id、influencer_id、platform、purpose (Add / Reauthorize) 、target_account_id;
- state_hash、PKCE 校验信息、回调地址标识、过期时间;
- consumed_at、结果和幂等键。

授权会话必须短时有效、一次性使用, 并绑定当前用户、平台、用途和目标账号; 重新授权时回调账号必须与目标账号的 external_account_id 一致。

social_account_oauth_credential

- account_id;
- 加密后的 Access Token 和 Refresh Token;

- 授权范围、到期时间、最近刷新时间；
- 凭证状态和最后错误类型。

OAuth 凭证建议与业务账号主表隔离，采用独立加密密钥管理，日志中禁止输出明文 Token。

social_account_audit_log

- 账号、达人、操作类型；
- 操作前后状态；
- 原因码、运营端中文名称、达人可见英文说明及内部说明；
- 操作人或系统身份；
- 操作时间和请求幂等键。

social_content / social_account_metric_current / social_account_metric_snapshot

- social_content 保存计算所需的公开内容标识、类型、发布时间、公开播放与互动字段，以及字段级采集时间；
- 指标表保存平台原始指标；
- 标准化粉丝数、播放量和互动量；
- 样本范围和样本内容数；
- 数据来源、字段级采集时间、同步批次；
- 最新成功值和每日快照。

notification_event / notification_read_model

- notification_event 保存业务事件、英文模板参数和事件去重键；
- notification_read_model 保存接收人、类别、已读状态、已读时间和详情定位参数；
- 通知事件与用户已读状态分离，Mark All as Read 仅更新当前用户的认证通知读模型。

social_account_sync_job / outbox_event

- 同步任务保存 account_id、scheduled_window、执行租约、开始/结束时间、重试次数、错误分类、last_success_at 和 next_sync_at；
- account_id + scheduled_window 必须唯一，超时任务通过租约到期机制安全接管；
- 账号状态变更、审计、通知和首次同步触发通过事务性 outbox_event 保证最终投递，避免主事务成功而通知或同步事件丢失。

6.2 建议接口清单

以下路径用于统一研发理解，最终 URL 可在技术设计中调整，但能力和权限边界不可缺失。

达人端

方法	路径	用途
GET	/api/v1/social-auth/accounts	获取六个平台、账号及状态
POST	/api/v1/social-auth/accounts/manual	创建账号并提交第一版人工认证；请求包含幂等键
POST	/api/v1/social-auth/accounts/{account_id}/manual-submissions	对已驳回账号创建新的提交版本；不得覆盖历史
POST	/api/v1/social-auth/oauth/sessions	创建 Add 或 Reauthorize 授权会话并返回官方授权 URL
GET/POST	/api/v1/social-auth/oauth/{platform}/callback	校验并消费授权会话，处理平台回调
GET	/api/v1/social-auth/available-accounts?campaign_id={id}&platform={platform}	获取当前商单平台可报名账号
GET	/api/v1/notifications?category=social-auth	获取认证通知
POST	/api/v1/notifications/{id}/read	标记单条已读
POST	/api/v1/notifications/read-all?category=social-auth	将当前用户的认证通知全部标为已读

运营端

方法	路径	用途
GET	/api/v1/admin/social-auth/audit-list	审核列表和筛选
GET	/api/v1/admin/social-auth/submissions/{submission_id}	当前提交详情及账号历史
POST	/api/v1/admin/social-auth/submissions/{submission_id}/approve	审核通过；提交 expected_version 和幂等键
POST	/api/v1/admin/social-auth/submissions/{submission_id}/reject	审核驳回；提交 expected_version、原因和幂等键

内部同步与广告主端

- OAuth 成功事件触发首次同步任务；
- 调度器按 `account_id + scheduled_window` 生成唯一的 24 小时错峰任务，并用执行租约避免并发重复；
- 广告主端现有查询接口增加 `social_account_id`、平台和标准化指标字段；
- 广告主端筛选、邀请和合作接口均传递并校验具体 `social_account_id`；
- 运营审核、账号状态、审计日志、通知与首次同步事件通过同一业务事务和 Outbox 保证一致性。

6.4 安全与权限

- OAuth 使用 HTTPS、state、最小权限范围和平台支持的 PKCE；授权会话短时有效、一次性消费，并绑定用户、平台、用途、目标账号和允许的回调地址；
- Client Secret、Access Token、Refresh Token 加密存储，禁止出现在前端、本地存储、错误信息和普通日志中；
- 达人只能查看和操作自己的账号；广告主只能读取允许展示的数据；运营按后台权限审核；
- 截图使用私有对象存储和短时签名访问 URL；上传时校验扩展名、MIME、文件签名和实际解码结果，执行恶意文件扫描并移除 EXIF 等非必要元数据；
- 若服务端需要访问达人填写的 Profile URL，只允许访问所选平台的域名白名单，通过受控出口请求并阻止内网、回环、重定向越权等 SSRF 风险；
- 审核接口由服务端统一写状态、日志和通知事件；
- 所有关键写操作使用幂等键、事务或条件更新；
- 第三方应用上线前完成平台应用注册、回调域名配置、隐私政策及必要的权限审核。

7. Edge Cases & Error Handling

场景	预期行为
OAuth 用户取消	返回达人端，状态不变，提示可重试，不生成通知
OAuth 平台报错或网络超时	不创建账号；显示错误；记录失败分类；允许重试
OAuth 回调重复	幂等返回同一结果，不重复账号、日志、通知或同步任务
OAuth state 校验失败	拒绝回调，记录安全日志，不写账号
同一 OAuth 账号已被其他达人绑定	阻止提交，返回不泄露对方身份的冲突提示

人工账号标识与既有记录冲突	阻止重复待审；若后续 OAuth 强证据与人工主张冲突，不自动覆盖或转移，进入受控运营异常处理
达到每平台 10 个计入上限的账号	新增按钮禁用，后端再次拦截；Rejected 历史不占名额
人工表单校验失败	字段附近显示错误，弹窗保持打开，保留已填内容
图片上传失败	保留表单内容，显示 Upload again，不生成待审核申请
审核中重复提交	阻止提交，提示账号正在审核中
两名运营同时审核	仅首次条件更新成功，后提交者收到冲突提示并刷新
驳回后重提	更新同一账号记录，保留所有历史版本和原因
Notification Center 加载失败	不影响 Social Accounts；通知入口显示重试状态
Refresh Token 临时刷新失败	重试并保持 Verified；不得立即取消报名资格
授权被明确撤销	进入 Reauthorization Required，通知达人，停止新报名
重新授权返回不同平台账号	终止流程、不覆盖原账号，引导使用 Add Account，并记录安全审计
指标同步失败	保留最后成功数据，不用空值覆盖；记录并重试
平台只返回部分指标	只更新实际返回字段，其余字段保留各自最后成功值和采集时间
指标超过 48 小时未更新	后台标记 Delayed 并告警；广告主页面不增加新字段
平台不提供指标	广告主端显示 -，不显示 0
Instagram/Facebook 数据方案未接入	认证子版本和报名正常；相关社媒指标显示 -，数据完整版本不得据此通过验收
广告主端同达人多账号	每个具体账号独立记录，不跨账号求和
报名提交时账号状态已变化	后端拒绝提交并要求重新选择账号

8. Acceptance Criteria

达人端页面与账号上限（AC-01-AC-06）

编号	模块	Given / When / Then 验收标准
----	----	--------------------------

AC-01	达人端页面	Given 达人进入 Social Accounts, When 页面加载成功, Then 显示六个平台分组列表且不显示顶部统计条
AC-02	达人端页面	Given 多个平台均有账号, When 达人分别点击平台, Then 多个平台可同时平滑展开, 箭头与文字对齐并随内容旋转, 新增账号按钮只位于展开列表底部
AC-03	达人端页面	Given 1366、1440 或 1569 像素桌面视口, When 展开任一平台, Then 页面横向溢出为 0、操作列始终可见、元素不重叠, 账号名和链接单行省略且可查看完整值
AC-04	账号上限	Given 某平台已有 10 个计入上限的 PENDING/VERIFIED 账号, When 达人尝试新增, Then 按钮禁用且直接构造提交请求也被服务端拒绝
AC-05	账号上限	Given 达人已有 9 个计入上限的账号, When 两个新增请求并发到达, Then 最多一个成功, 另一个返回上限提示且不生成半成品记录
AC-06	账号上限	Given 某平台已有 10 个计入上限的账号和一个 Rejected 历史, When 对该历史执行重提, Then 服务端拒绝重提、原历史不变; 释放一个名额后可在原记录重提

人工认证 (AC-07-AC-10)

编号	模块	Given / When / Then 验收标准
AC-07	人工认证	Given 达人人工提交合法账号名称、平台主页和 JPG/PNG 截图, When 提交成功, Then 状态为 Under Review、生成独立 submission 版本且运营端出现申请
AC-08	人工认证	Given 账号名称为空或超过 50 字、URL 非本平台主页、文件非 JPG/PNG 或超过 5 MB, When 提交, Then 字段附近显示错误且后端同样拒绝
AC-09	人工认证	Given 表单、上传或接口失败, When 返回错误, Then 弹窗不关闭、已填内容保留、允许重试且不产生重复申请
AC-10	人工认证	Given 驳回账号仍有可用名额, When 达人重提, Then 沿用原账号记录、创建新 submission、状态回到 Under Review 且全部历史可查看

OAuth 与重新授权 (AC-11-AC-16)

编号	模块	Given / When / Then 验收标准
AC-11	OAuth	Given 达人选择 TikTok/YouTube/Twitch/X OAuth, When 官方授权成功, Then 账号即时 Verified、不进入运营列表、生成一条英文通知并启动一次首次同步

AC-12	OAuth	Given OAuth 被取消、平台失败或网络超时， When 返回产品， Then 账号状态不变、出现可重试提示、不生成站内信且不创建半成品账号
AC-13	OAuth 安全	Given state 不匹配、会话过期、已消费会话重放或回调重复， When 后端处理， Then 非法请求被拒绝；合法重复回调幂等返回，且不重复账号、日志、通知或同步任务
AC-14	OAuth 唯一性	Given OAuth 返回的 platform + external_account_id 已归属其他达人， When 回调处理， Then 服务端阻止绑定、不得泄露对方身份且不创建重复记录
AC-15	重新授权	Given 同一平台账号重新授权成功， When 回调完成， Then verification_status 仍为 Verified、connection_status 恢复 Active，并沿用原账号记录和历史指标
AC-16	重新授权	Given 重新授权回调返回不同 external_account_id， When 系统校验， Then 不覆盖原账号、不恢复连接，并引导达人使用 Add Account

运营审核（AC-17-AC-22）

编号	模块	Given / When / Then 验收标准
AC-17	运营审核	Given 运营进入达人认证审核， When 搜索与筛选， Then 关键词只匹配达人昵称/社媒账号名，列表只含达人、平台、账号、主页链接、截图、提交时间、状态、操作八列
AC-18	运营审核	Given 运营点击查看详情， When 详情层打开， Then 动画顺滑、内容保持 v2 结构，且不出现社媒指标、同步诊断或重新同步操作
AC-19	运营审核	Given 截图有效， When 运营预览， Then 可缩放、旋转、查看原图并关闭； Given 文件损坏或签名 URL 失效， Then 显示文件错误且不阻塞列表和审核表单
AC-20	运营审核	Given 待审核申请， When 运营通过， Then 账号变为 Verified、审核历史完整，达人在 P95 3 秒内可查询新状态与英文通知
AC-21	运营审核	Given 待审核申请， When 运营选择标准中文原因并驳回， Then 原因码、中文名和英文映射被保存，达人看到英文原因、状态为 Verification Failed 且可重提
AC-22	运营审核	Given 两名运营同时审核同一 submission， When 两人先后提交， Then 只有一次条件更新成功，另一人收到已处理提示，且无重复日志或通知

通知中心（AC-23-AC-25）

编号	模块	Given / When / Then 验收标准

AC-23	通知中心	Given 认证事件产生， When 达人打开 Notification Center， Then 未读角标准确，通知标题/正文为英文并包含平台 Logo、时间和 View Details
AC-24	通知中心	Given 当前用户同时存在已读与未读认证通知， When 点击 Mark All as Read， Then 只标记该用户的认证通知并将对应未读数归零，不影响其他类别或其他用户
AC-25	通知中心	Given 达人点击某条 View Details， When 跳转完成， Then 通知中心关闭、进入 Social Accounts、展开对应平台并定位目标账号；重复事件只产生一条通知

商单报名（AC-26-AC-28）

编号	模块	Given / When / Then 验收标准
AC-26	商单报名	Given 达人报名某平台商单， When 打开 Application Account， Then 仅显示该平台可用 Verified 账号，选项格式为“平台·账号名称”且不显示 URL
AC-27	商单报名	Given 客户端篡改 social_account_id 为其他达人账号、其他平台账号、Pending/Rejected 或 Reauthorization Required 账号， When 提交报名， Then 服务端逐项拒绝且不创建报名
AC-28	商单报名	Given 同一报名请求被重复点击或重放， When 服务端处理， Then 幂等返回同一结果且只创建一条报名记录

数据同步与指标（AC-29-AC-36）

编号	模块	Given / When / Then 验收标准
AC-29	数据同步	Given OAuth 认证成功， When 回调事务完成， Then 仅生成一个首次同步任务；后续每账号每 24 小时窗口最多一个任务，同账号任务不并行
AC-30	数据同步	Given 10 万账号生成 24 小时计划， When 检查调度分布， Then 任务覆盖全部 24 个小时且任一小时计划量不超过小时平均值的 2 倍（积压补偿任务另计）
AC-31	数据同步	Given 指标同步临时失败， When 广告主查询， Then 继续显示最后成功数据，认证状态和新报名资格不变；系统记录错误并按限次退避重试
AC-32	数据同步	Given 同步只返回部分预期字段， When 写入， Then 任务标记 PARTIAL 且不计入成功分子，只更新返回字段；其他字段保留最后成功值，若从未成功则显示 -
AC-33	指标口径	Given 最近 90 天内有 6 条公开视频， When 计算均值， Then 使用这 6 条中对该指标有效的样本，不补齐为 10 条
AC-34	指标口径	Given 90 天内无新内容但存在更早的公开视频， When 查询最近发布视频， Then 展示可获取范围内最新内容；均值仍只使用最近 90 天样本

AC-35	指标口径	Given 某内容的播放量或所需互动字段缺失， When 计算对应均值， Then 该内容不进入相应样本；平台明确返回的真实 0 保留为有效值，Engagement 总播放分母为 0 时显示 -
AC-36	授权失效	Given Refresh Token 明确失效， When 刷新失败， Then connection_status 进入 Reauthorization Required、生成英文通知且不可用于新报名；普通同步失败不得触发此状态

广告主端与阶段交付（AC-37-AC-43）

编号	模块	Given / When / Then 验收标准
AC-37	广告主端	Given 同一达人有两个已认证 TikTok 账号， When 广告主筛选 TikTok， Then 两个账号作为独立记录展示、分别使用自身指标且不跨账号聚合
AC-38	广告主端·达人搜索	Given 同步数据可用， When 打开达人搜索， Then 仅接入粉丝数、最近发布视频、平均播放量，其他资料继续使用既有来源
AC-39	广告主端·合作达人	Given 同步数据可用， When 打开合作达人， Then 仅接入粉丝体量、平均单条曝光、平均互动率，合作单数等继续使用内部业务数据
AC-40	广告主端·合作管理	Given 同步数据可用， When 打开合作管理， Then 仅接入粉丝数、最近发布视频、平均播放量，任务与结算字段继续使用内部业务数据
AC-41	广告主端	Given 平台筛选、邀请或合作查询， When 选择或读取账号， Then 全链路使用具体 social_account_id，不新增 Last Synced 字段或独立社媒数据页面
AC-42	阶段交付	Given Instagram/Facebook 数据源尚未接入， When 验收认证子版本且人工认证通过， Then 账号可报名、相关指标显示 -；该结果不代表数据完整版本通过
AC-43	阶段交付	Given OQ-01/OQ-02 的人工账号数据源、字段映射和覆盖率目标已批准并接入， When 验收数据完整版本， Then 同时满足覆盖率、同步成功率、新鲜度、失败保留和安全要求，否则 M5B 不通过

非功能、安全与通用异常（AC-44-AC-48）

编号	模块	Given / When / Then 验收标准
AC-44	非功能	Given 标准测试环境和第 2.2 节规定数据集， When 执行页面与审核链路性能测试， Then 达到对应 P95 指标；上线后 30 日 SLO 不由压测替代
AC-45	非功能	Given 50 个并发人工提交请求， When 压测， Then P95 <= 3 秒、服务端错误率 < 1%，且无重复、丢失或越权数据
AC-46	安全	

		Given 伪造 MIME、恶意图片、越权签名 URL、SSRF URL 或 OAuth 重放， When 请求到达， Then 服务端拒绝、记录安全审计且不泄露 Token 或他人数据
AC-47	通用异常	Given 页面 Loading、Empty、接口失败、上传失败或权限不足， When 用户操作， Then 均有明确状态、错误文案和可执行恢复路径，按钮请求中 disabled/loading
AC-48	人工认证防重	Given 相同平台与标准化主页标识已有 Pending 申请， When 同一或其他达人再次提交， Then 服务端阻止重复待审且不创建第二条记录；提示不得泄露其他达人身份

9. Open Questions

OQ-01 Instagram、Facebook 最终采用第三方数据服务 API、合规公开数据采集、运营导入还是其他方案？

Owner：产品 / 技术 是否阻塞：阻塞数据完整版本 最晚关闭：M2

当前结论：待定

OQ-02 TikTok、YouTube、Twitch、X 走人工认证且无 OAuth Token 时，是长期显示 ` `、在原账号记录补充 OAuth，还是接入其他数据源？

Owner：产品 / 技术 是否阻塞：阻塞人工账号数据完整性 最晚关闭：M2

当前结论：待定

OQ-03 账号进入 `REAUTH\_REQUIRED` 后，已提交报名、待广告主确认和履约中合作是否继续、提示谁、旧指标如何展示？

Owner：产品 / 运营 是否阻塞：阻塞存量业务异常流验收 最晚关闭：M3

当前结论：当前只确认阻止新报名

OQ-04 “最近发布视频” 最终展示缩略图、标题、链接、发布时间中的哪些元素？

Owner：广告主端产品 / 设计 是否阻塞：阻塞广告主端 UI/API 最终验收 最晚关闭：M3

当前结论：待定

OQ-05 达人已有 10 个 `REAUTH\_REQUIRED` 账号且无法恢复授权时，如何在无删除/解绑能力下释放名额：宽限期归档还是运营受控处理？

Owner：产品 / 运营 是否阻塞：阻塞账号上限异常流验收 最晚关闭：M3

当前结论：待定

10. Appendix

10.1 关键状态流

人工认证

Unverified / Rejected



OAuth 认证与重新授权

Start OAuth -> Official authorization page



Verified + notification Status unchanged + toast



Reauthorization Required + notification



数据同步与广告主端

Verified OAuth account



Platform adapter -> current metrics + daily snapshot



10.2 广告主端现有页面参考

以下截图只用于说明同步数据写入的位置，页面字段以第 5.9 节映射表为准，不要求重做现有页面。

达人搜索

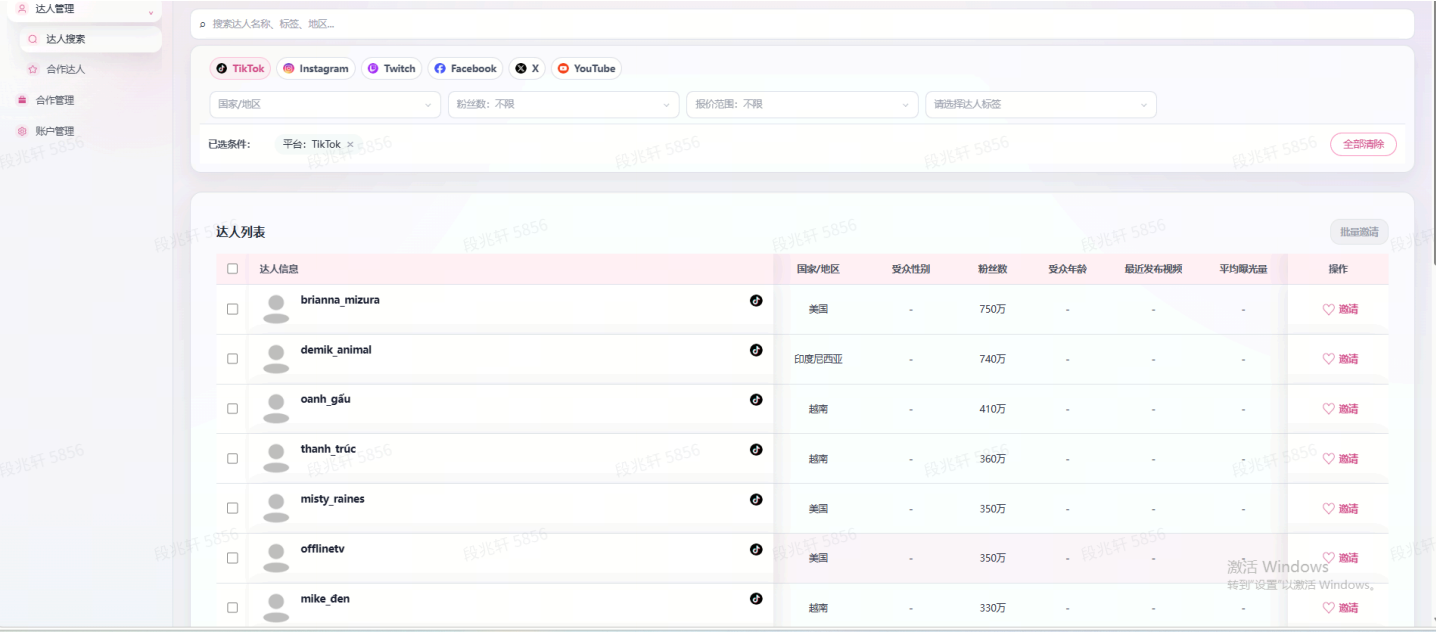


图 4 广告主端达人搜索

合作达人

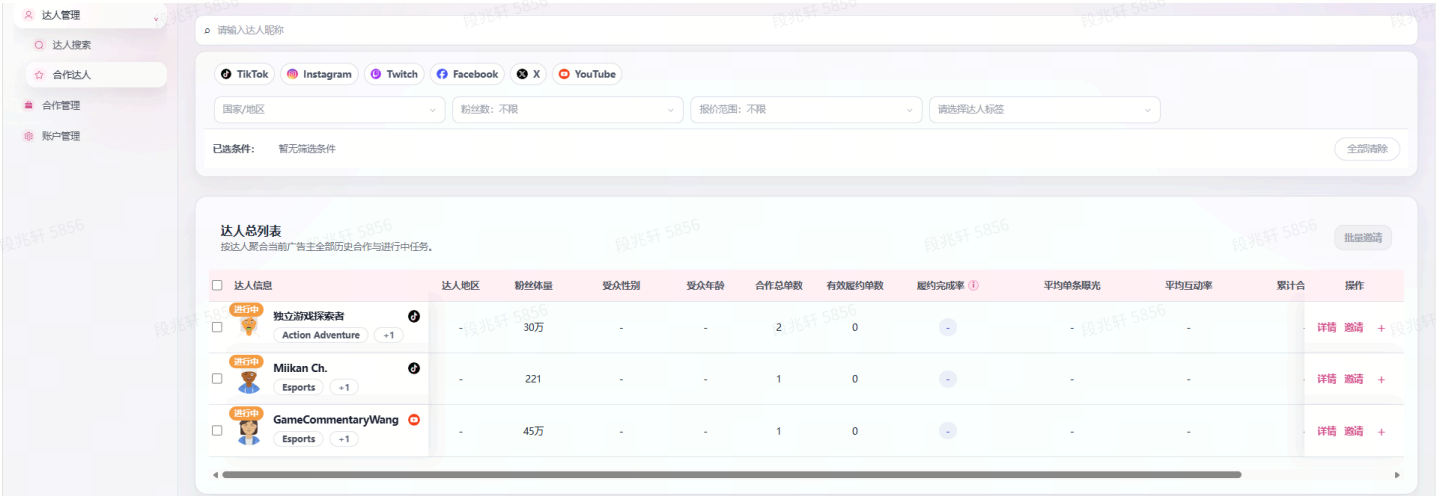


图 5 广告主端合作达人

合作管理



图 6 广告主端合作管理

10.3 第三方官方文档参考

- TikTok User Info: <https://developers.tiktok.com/doc/tiktok-api-v2-get-user-info/>
- TikTok Display API: <https://developers.tiktok.com/doc/display-api-overview/>
- TikTok Video Query: <https://developers.tiktok.com/doc/tiktok-api-v2-video-query/>
- YouTube OAuth: <https://developers.google.com/youtube/v3/guides/auth/server-side-web-apps>
- YouTube Channel API: <https://developers.google.com/youtube/v3/docs/channels>
- YouTube Analytics: <https://developers.google.com/youtube/analytics/reference/reports/query>
- Twitch Authentication: <https://dev.twitch.tv/docs/authentication>
- Twitch API Reference: <https://dev.twitch.tv/docs/api/reference>
- X Get My User: <https://docs.x.com/x-api/users/get-my-user>
- X Metrics: <https://docs.x.com/x-api/fundamentals/metrics>